

CATALOGUE · 2026

INTELLIGENCE IN EVERY WATT

هوشمندی
در هر وات

کاپ (کارا انرژی پردازان هوشمند)

فناوری بومی مدیریت هوشمند مصرف برق

MEASURE · UNDERSTAND · OPTIMIZE

ABOUT KAP

فناوری بومی
مدیریت هوشمند مصرف برق

کاپ (کارا انرژی پردازان هوشمند) با پردازش هوشمند در لبهٔ شبکه و اینترنت اشیای صنعتی، الگوی مصرف برق را بهینه می‌کند و از مسیر مدیریت سمت تقاضا، بستر نیروگاه مجازی را می‌سازد؛ تا به‌جای احداث نیروگاه‌های پرهزینهٔ تازه، مصرف غیرضروری کم شود و شبکهٔ سراسری پایدارتر بماند.

VPP | DSM | EVO-IPMVP | Split-Core CT | IIoT | Edge AI

چه می‌کنیم

مصرف را اندازه می‌گیریم، الگوی آن را تحلیل می‌کنیم و مصرف بی‌جا را با هشدار و کنترل ایمن کم می‌کنیم.

چطور می‌سنجیم

با حسگرهای غیرتهاجمی جریان و صحه‌گذاری صرفه‌جویی مطابق پروتکل بین‌المللی EVO-IPMVP.

چرا مهم است

در چارچوب مادهٔ ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، کاهش مصرف را جایگزین هزینهٔ سنگین تولید تازه می‌کند.



WHAT IS KAP

کاپ چیست؟

قبض برق فقط نتیجه را نشان می‌دهد. کاپ مصرف را لحظه‌به‌لحظه می‌سنجد، سهم هر دستگاه را در زمان‌های مختلف مشخص می‌کند، راهکار عملی برای کاهش مصرف پیشنهاد می‌دهد و اثر هر تغییر را دقیق اندازه می‌گیرد؛ بی‌آنکه آسایش یا فعالیت روزمره به هم بخورد.



VALUE CHAIN

زنجیرهٔ ارزش کاپ؛ از داده تا نتیجه

اندازه‌گیری	تحلیل	اقدام	صحه‌گذاری	ارزش‌آفرینی
MEASURE	ANALYZE	ACT	VERIFY	MONETIZE

خروجی کاپ فقط نمودار نیست؛ اقدامی دارای مسئول، نتیجه‌ای قابل سنجش و گزارشی قابل رسیدگی است.

OUR GOALS

اهداف کاپ

چهار هدف، یک مسیر: از نصب اولین حسگر تا شکل‌گیری نیروگاه مجازی.

01

تثبیت زنجیرهٔ فنی

نصب سریع، سنجش جریان مصرف و راهنمای شفاف برای تصمیم دقیق؛ مهار هزینه بدون برهم‌خوردن آسایش.

02

صرفه‌جویی با اقتصاد پایدار

استقرار در ازای قرارداد گواهی صرفه‌جویی انرژی؛ کاهش قبض به سود مشترک می‌رسد و کاپ از عرضهٔ گواهی صرفه‌جویی تأمین می‌شود.

03

ساخت ظرفیت توسعه

شروع از دانشگاه‌ها برای تثبیت روش و مهارت تیم‌ها؛ سپس مدارس، مجتمع‌های مسکونی و بازارهای منطقه‌ای.

04

حرکت به سوی نیروگاه مجازی

پایش بار در ساعت‌های اوج و تجمیع ظرفیت مدیریت مصرف در سراسر کشور، بی‌آنکه آسایش مردم آسیب ببیند.



VISION

چشم‌انداز کاپ

ساماندهی یکپارچهٔ مصرف برق در سراسر کشور: پیوند جریان‌های پراکندهٔ تقاضا و ساخت بستر نیروگاه مجازی، بی‌آنکه دارایی فیزیکی تازه‌ای لازم باشد؛ تا شبکهٔ انرژی ساختاری پایدارتر پیدا کند.



ROADMAP

نقشهٔ راه؛ گام‌به‌گام و با معیار شفاف

01 — دانشگاه‌ها
پایلوت، ثبت داده و تثبیت روش اجرا

02 — آموزش، اداری و مسکونی
گسترش خدمات و فعال‌سازی کنترل خودکار

03 — تولید صنعتی
ساخت تجهیزات پایش در خطوط تولید

04 — مقیاس ملی و منطقه‌ای
نیروگاه مجازی و بازارهای همجوار

گذار از هر مرحله فقط با تأییدیهٔ فنی و تأمین منابع لازم انجام می‌شود.

سه محصول، یک زنجیره

محصولات کاپ مثل یک زنجیره کار می‌کنند: داده از تابلو برق می‌آید، هوش مصنوعی آن را می‌فهمد و کاربر نتیجه را می‌بیند.



۰۱ حسگر

حسگر هوشمند کاپ (ESA)

به‌صورت غیرتهاجمی در ورودی برق ساختمان نصب می‌شود و جریان، ولتاژ و توان را لحظه‌به‌لحظه اندازه می‌گیرد.

۰۲ هوش مصنوعی

سامانهٔ پایش و کنترل KAP AI

داده را تحلیل می‌کند، الگوی مصرف و ناهنجاری‌ها را می‌یابد و پیشنهاد اقدام می‌سازد.

۰۳ اپلیکیشن

اپلیکیشن و داشبورد کاپ

همه‌چیز را ساده نشان می‌دهد تا مدیر و کاربر مصرف را ببینند، تصمیم بگیرند و نتیجه را بسنجند.





تجهیزات کنترلی کاپ

کنترل فقط پس از سنجش دقیق و با رضایت کاربر، و فقط روی بارهای مجاز اعمال می‌شود؛ اختیار لغو همیشه با کاربر است.



SMART ANALOG DRIVE

پریز و کنترلگر هوشمند

تبدیل دور پله‌ای کولر آبی (کند و تند) به دور پیوسته و منعطف؛ کنترل پایدار سرعت موتور بدون مدار پیچیده؛ تنظیم خودکار دمای محیط با کمک هوش مصنوعی و دادهٔ هواشناسی.

اول هشدار، بعد اقدام: کاربر پیش از هر کنترل خبردار می‌شود و فرصت تصمیم دارد.

SAFETY MODULE

ماژول حسگر و حفاظت

اتصال به تابلو برق و سامانهٔ مدیریت ساختمان، پایش لحظه‌ای شکل موج و شناسایی اعوجاج و اضافه‌ولتاژ؛ همراه با تفکیک بار حیاتی از بار قابل کنترل.



سامانهٔ مدیریت انرژی جای تجهیزات حفاظتی تأییدشده و طراحی ایمن برق را نمی‌گیرد. تصاویر مفهومی هستند.

SERVICES

خدمات کاپ

از نصب تا گواهی صرفه‌جویی؛ خدمتی کامل که مرحله‌به‌مرحله گسترش می‌یابد.



01 فاز نخست

پایش و تحلیل مصرف

پایش پیوستهٔ جریان برق در نرم‌افزار و داشبورد؛ زمان و محل مصرف بالا و هزینه‌ها پیدا می‌شود.

02 فاز نخست

توصیه و پیگیری اقدام

پیشنهاد اقدام متناسب با الگوی هر مجموعه؛ تصمیم با مسئول محل است و بازخوردها پیگیری می‌شود.

03 فاز نخست

نصب، استقرار و آموزش

بررسی ایمنی تابلو و ارتباطات، نصب حسگرها و آموزش بهره‌برداری؛ سپس پایش و ارزیابی ادامه می‌یابد.

04 فاز نخست

سنجش صرفه‌جویی و گواهی

سنجش نتیجه نسبت به خط مبنا، ثبت در پروندهٔ مستند و عرضهٔ صرفه‌جویی تأییدشده در قالب گواهی.

05 مرحلهٔ توسعه

کنترل و پریز هوشمند

فرمان خودکار فقط با رضایت کاربر و روی بارهای مجاز؛ همراه با خدمات و پشتیبانی مطمئن.

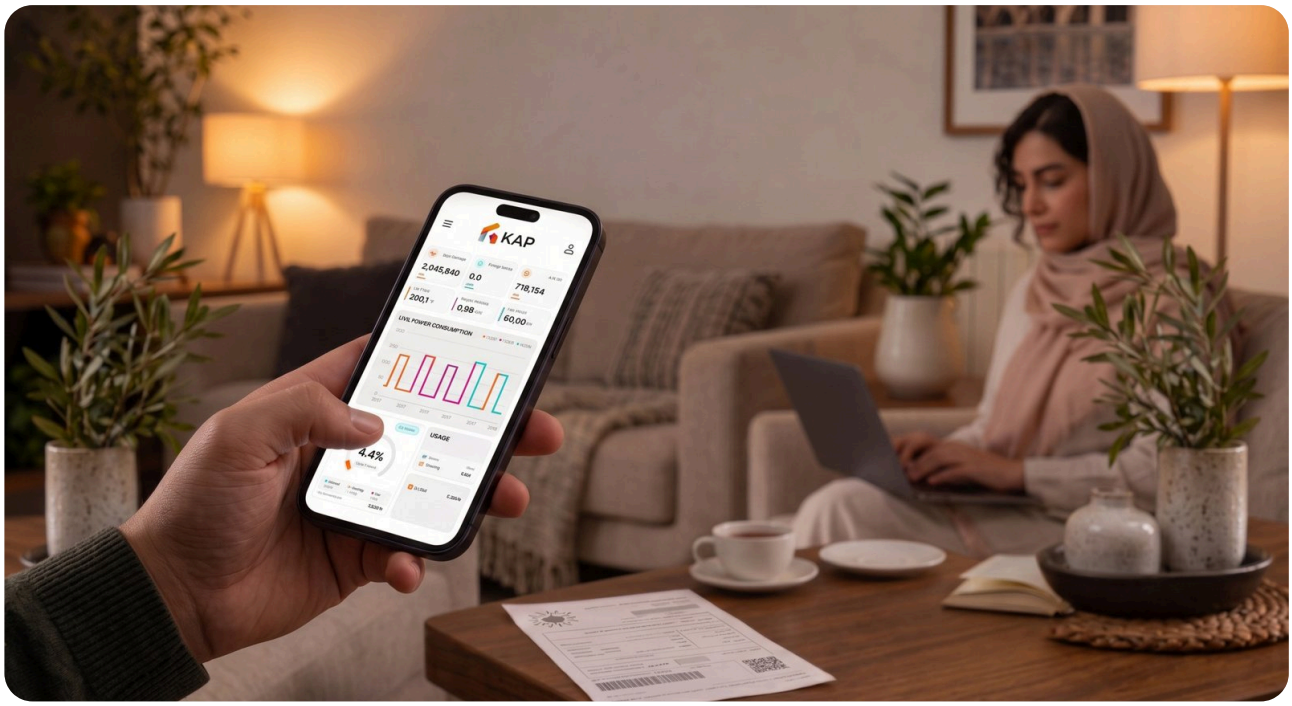
06 مرحلهٔ توسعه

تجمیع ظرفیت؛ نیروگاه مجازی

هماهنگی ظرفیت مدیریت مصرف در نقاط مختلف برای کاهش اوج بار و پایداری شبکه.

HOW KAP HELPS

قبض برق نتیجه را می‌گوید؛
اما دلیل مصرف را نه.



شناخت الگوی مصرف

برق در چه بخشی، چه زمانی و برای چه مصرف می‌شود؛ کارکردهای خارج از نیاز، مثل تجهیزاتی که بعد از ساعت کاری روشن می‌مانند، پیدا می‌شوند.

اقدام ساده و هماهنگ

راهکار متناسب با هر فضا: تقویم آموزشی در دانشکده، آسایش ساکنان در خانه و محدودیت‌های فرایندی در صنعت. تصمیم نهایی با مسئول محل است.

سنجش واقعی نتیجه

اثر هر اقدام با در نظر گرفتن دما و تقویم فعالیت سنجیده می‌شود و کاهش مصرف از جابه‌جایی زمان اوج تفکیک می‌شود.

هر ساختمان، یک فرصت

برنامهٔ مصرف با ساعات فعالیت و نیاز واقعی هر مجموعه هماهنگ می‌شود.







خانه
کاهش قبض و هشدار مصرف غیرعادی

اداری و تجاری
کنترل روشنایی و سرمایش خارج از ساعت کار

دانشگاه و مدرسه
مصرف شب و تعطیلات زیر نظر

صنعت
مدیریت پیک بار و کیفیت توان

کشاورزی
پمپ آبیاری، گلخانه و سردخانه

خورشیدی و ژنراتور
هوشمندسازی و پایش دوره‌ای

صنعت برق
کاهش بار هم‌زمان در ساعات اوج

شارژ خودرو برقی
مدیریت بار شارژ هم‌زمان با ساختمان

آیندهٔ کاپ

سه افق که بعد از راستی‌آزمایی فنی و توجیه اقتصادی، یکی‌یکی در مدار عملیات قرار می‌گیرند.



هدف پنج‌ساله

مقیاس ملی و نیروگاه مجازی

گسترش از دانشگاه‌ها به مدارس و مشترکان مسکونی، و هماهنگی ظرفیت مهار بار در سراسر کشور برای کاهش اوج بار شبکه.



در دست مطالعه

کاربردهای تازهٔ انرژی

پایش مصرف گلخانه‌ها، مدیریت بار شارژ خودروهای برقی و مهار بارهای حرارتی؛ هر کدام پس از آزمون فنی و اقتصادی.



هدف برنامه

تولید داخلی و حضور منطقه‌ای

ساخت تجهیزات پایش در خطوط تولید صنعتی و ورود به بازارهای کشورهای همجوار، با تکیه بر تأیید کیفیت.

TRUST

ایمنی، حریم خصوصی و سنجش شفاف

اول هشدار، بعد اقدام

هیچ کنترلی بدون اطلاع و اختیار کاربر انجام نمی‌شود.

بار حیاتی مستثنا

تجهیزات ضروری و حساس از قطع خودکار کنار گذاشته می‌شوند.

دادهٔ امن

انتقال و نگهداری رمزنگاری‌شده، با سه سطح دسترسی: مالک، تیم فنی و مدیر سامانه.

بدون دوربین

همه‌چیز فقط از روی دادهٔ مصرف برق تحلیل می‌شود.

MEASUREMENT & VERIFICATION

سنجش صرفه‌جویی مطابق EVO-IPMVP

مرز سنجش تعریف می‌شود، خط مبنا ثبت می‌شود و نتیجه با تعدیل دما و تقویم فعالیت گزارش می‌شود. توان (کیلووات) و انرژی (کیلووات‌ساعت) جداگانه سنجیده و گزارش می‌شوند. کاپ برای همهٔ محل‌ها درصد صرفه‌جویی یکسانی تعهد نمی‌دهد، چون نتیجه به شرایط هر محل بستگی دارد.



WORK WITH US

مدل همکاری

هزینه به نوع محل بستگی دارد. دامنهٔ کار و جزئیات قرارداد پس از بازدید فنی برای هر محل مشخص می‌شود.

در ازای گواهی صرفه‌جویی

خانه‌ها و ساختمان‌های مشمول گواهی صرفه‌جویی

- استقرار در ازای قرارداد گواهی صرفه‌جویی انرژی
- مبنای قرارداد: صرفه‌جویی تأییدشده نسبت به خط مبنا
- تجهیزات کنترلی مانند پریز و کنترلگر هوشمند جداگانه تأمین می‌شود

نصب و پایش دوره‌ای

مجموعه‌های دارای پنل خورشیدی یا ژنراتور

- هوشمندسازی تجهیزات تولید و مصرف
- مبلغ نصب و راه‌اندازی
- مبلغ دوره‌ای پایش و پشتیبانی

NEXT STEPS

گام بعدی همکاری با کاپ

01 بازدید
شناخت محل و جمع‌آوری اطلاعات مصرف

02 پیشنهاد
پیشنهاد فنی و تجاری متناسب با محل

03 پایلوت
اجرای آزمایشی و سنجش نتیجه

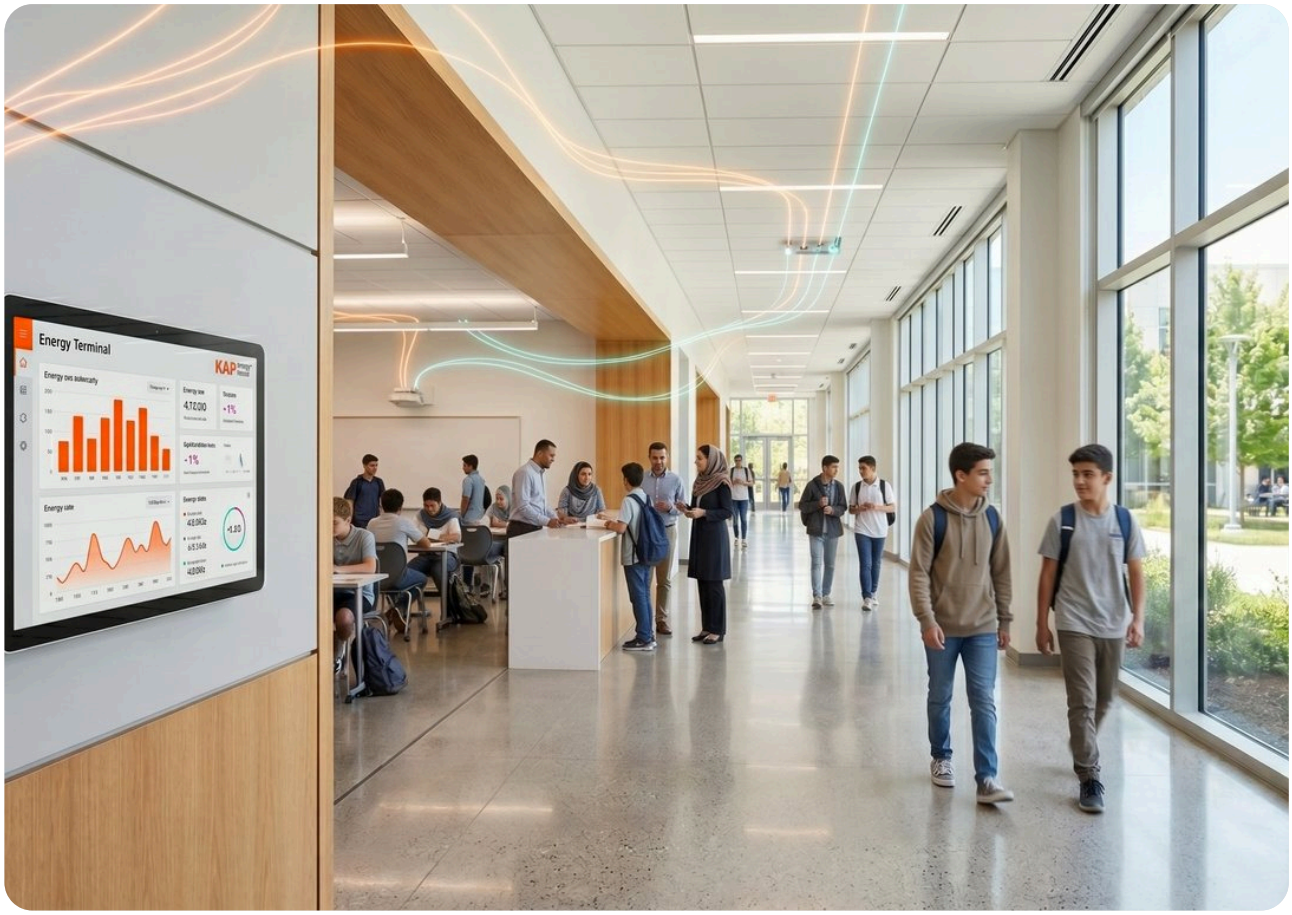
04 توسعه
تصمیم توسعه بر پایهٔ نتیجهٔ اندازه‌گیری‌شده



PILOT

از دانشگاه تهران شروع کردیم

پایلوت کاپ در دانشکدهٔ مطالعات جهان دانشگاه تهران اجرا شده است و اکنون به‌دنبال دانشکده‌ها و دانشگاه‌های دیگر برای اجرا هستیم. دانشکده‌ها به‌خاطر تنوع تجهیزات و همراهی بهره‌برداران، بهترین بستر یادگیری و تثبیت روش‌اند.



مراحل پایلوت

01 بازدید و نقشهٔ مدارها

02 نصب و ثبت خط مبنا

03 کنترل تدریجی و ایمن

04 گزارش نتیجه

خروجی هر پایلوت: گزارش مصرف، روش نصب قابل تکرار، دستورالعمل بهره‌برداری و برآورد واقعی هزینهٔ خدمت.

OUR TEAM

پانزده نفر،
تخصص‌های مکمل

سخت‌افزار و حسگر، هوش مصنوعی، کنترل و اتوماسیون، انرژی‌های تجدیدپذیر، تحول دیجیتال، علوم اجتماعی و توسعهٔ بین‌المللی؛ کنار هم برای یک هدف: مصرف هوشمند برق.



دکتر ولی شکری
مدیرعامل



دکتر علی‌اصغر جوادی‌نظام
سخت‌افزار و حسگر



پروفسور احسان شاه‌قاسمی
پیوست اجتماعی



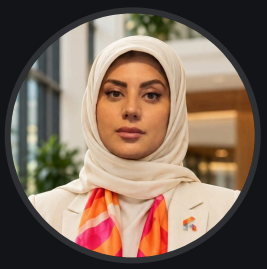
دکتر شاهو صبار
توسعهٔ بین‌المللی



دکتر علی جوادی‌نظام
صنعتی‌سازی و تولید



مهندس محمدجواد علی‌اکبری
هم‌بنیان‌گذار · راهبرد



مهندس فاطمه شیرخدایی
هم‌بنیان‌گذار · انتقال فناوری



مهندس سیده فاطمه هاشمی کاسوایی
هم‌بنیان‌گذار · بازار انرژی



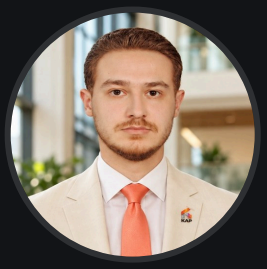
مهندس معین فرهادی جهرودی
مدیر فنی



مهندس ماهان فلاح‌پور
مدیر هوش مصنوعی



مهندس محمودرضا فلاح‌پور
انرژی و صنایع



مهندس یاسین رئوفی
کنترل و اتوماسیون



مهندس رضا صفائی داریانی
ایجنت‌های هوش مصنوعی



مهندس انسیه فرخنده‌پی
تحول دیجیتال



مهندس نگین غفاری
پروژه‌های بین‌المللی

تیم کاپ



دکتر ولی شکری

مدیرعامل

دکتری مدیریت · پسادکتری کارآفرینی، دانشگاه تهران

متخصص رفتار مصرف‌کننده و پذیرش فناوری؛ کمک می‌کند اقدام‌های کاهش مصرف بدون نارضایتی بهره‌برداران به اصلاح الگوی مصرف برسد.



دکتر علی‌اصغر جوادی‌نظام

سخت‌افزار پایش و حسگر

دکتری مکاترونیک، دانشگاه صنعتی دلفت (TU Delft)

با سابقهٔ مدیریت فناوری در شرکت‌های بین‌المللی؛ طراحی سامانه‌های اندازه‌گیری جریان و توان و سخت‌افزار مقاوم صنعتی کاپ.



پروفسور احسان شاه‌قاسمی

پیوست اجتماعی و فرهنگی

استاد تمام علوم ارتباطات، دانشگاه تهران

متخصص اثرات اجتماعی کلان‌داده و هوش مصنوعی؛ راهنمای پیوست فرهنگی و اجتماعی کاپ برای کاهش مصرف در مقیاس جامعه.



دکتر شاهو صبار

توسعهٔ بین‌المللی

دکتری مطالعات بین‌الملل، دانشگاه سوگانگ (سئول)

متخصص تحلیل شبکه‌ها و تبادلات فناوری در شرق آسیا؛ ترسیم مسیر حضور کاپ در کشورهای منطقه.



دکتر علی جوادی‌نظام

صنعتی‌سازی و تولید

MBA دانشگاه تهران

مدیر باتجربه در صنعتی‌سازی و تولید دقیق سخت‌افزار؛ پشتوانهٔ کنترل کیفیت، چرخهٔ عمر محصول و تولید تجهیزات پایش کاپ.

تیم کاپ



مهندس محمدجواد علی‌اکبری

هم‌بنیان‌گذار · راهبرد و تجاری‌سازی

دانشجوی دکتری مدیریت کسب‌وکار، دانشگاه تهران

راهبری مدل تجاری، ساختار حاکمیت پروژه و هماهنگی‌های بین‌دستگاهی؛ مسیر تبدیل دادهٔ پایش انرژی به ارزش قابل معامله.



مهندس فاطمه شیرخدایی

هم‌بنیان‌گذار · مستندات و انتقال فناوری

دکتری مهندسی محیط زیست

متخصص زیرساخت‌های حیاتی و مدیریت ریسک؛ مسئول مستندات، آموزش سازمانی و ادبیات راهبردی نیروگاه مجازی.



مهندس سیده فاطمه هاشمی کاسوایی

هم‌بنیان‌گذار · صنعت و بازار انرژی

کارشناسی معماری · MBA

طراح سیستم‌های هوشمند تعاملی؛ ارتباط پایدار کاپ با بازیگران کلیدی صنایع و بازار انرژی را پیش می‌برد.



مهندس معین فرهادی جهرودی

مدیر فنی

مهندسی برق (سیستم‌های دیجیتال)، دانشگاه تهران

متخصص سخت‌افزار و شتاب‌دهنده‌های هوش مصنوعی؛ تفکیک بار در محل تابلو (Edge NILM) و ایمنی سایبرفیزیکی سامانه.



مهندس ماهان فلاح‌پور

مدیر هوش مصنوعی

مهندسی کامپیوتر، دانشگاه تهران

طراح مدل‌های یادگیری عمیق؛ موتور استخراج خط مبنای مصرف مطابق EVO-IPMVP و آموزش مدل‌های پیش‌بین کاپ.

تیم کاپ



مهندس محمودرضا فلاح‌پور

انرژی‌های تجدیدپذیر و صنایع

دورهٔ عالی مدیریت کسب‌وکار، دانشگاه تهران

بیش از ۲۵ سال مدیریت پروژه‌های صنعتی و انرژی؛ پیوند کاپ با صنایع انرژی‌بر و نیروگاه‌های تجدیدپذیر.



مهندس یاسین رئوفی

کنترل و اتوماسیون صنعتی

کارشناسی ارشد مهندسی برق (کنترل)، دانشگاه تبریز

متخصص کنترل و ارتباطات صنعتی؛ فرمان‌پذیری امن رله‌ها و پشتیبانی از پاسخگویی به تقاضا.



مهندس رضا صفائی داریانی

ایجنت‌های هوش مصنوعی

مهندسی تکنولوژی عمران

معمار اتوماسیون هوشمند و ایجنت‌های هوش مصنوعی؛ پیاده‌سازی امن و مقیاس‌پذیر سامانه‌های عاملی در زیرساخت‌ها.



مهندس انسیه فرخنده‌پی

تحول دیجیتال و سامانه‌های سازمانی

کارشناسی ارشد تجارت الکترونیک، دانشگاه فناوری لولئو (سوئد)

بیش از ۱۷ سال رهبری سامانه‌های اطلاعاتی و سازمانی؛ ستون نرم‌افزاری پایدار و امن پلتفرم کاپ.



مهندس نگین غفاری

پروژه‌های بین‌المللی و اجرا

فارغ‌التحصیل معماری، دانشگاه ساپینزا رم (ایتالیا)

تجربهٔ پروژه‌های فرامرزی و همکاری با برندهای بین‌المللی؛ اجرای دقیق سامانه‌های پایش در ساختمان‌های بزرگ.

LET'S TALK

بیایید مصرف هوشمند شود.

شرکت	کاپ (کارا انرژی پردازان هوشمند)
وب‌سایت	kap.energy
تلفن	021-91099814
ایمیل	info@kap.energy
اینستاگرام و تردز	@kap.energy
تلگرام · بله	@kap_energy · @kapenergy

کارت دیجیتال کاپ

KAP ENERGY GROUP